Electrónica III | 25.21

TP 1

Ramiro Nieto Abascal
rnietoabascal@itba.edu.ar

7 de abril de 2026

Índice

1. Introducción **3**

2. Oscilador **4**

2.1. Oscilador de relajación 5

3. Filtro **7**

4. Sample & Hold **8**

Referencias **9**

1 Introducción

2 OSCILADOR

En esta sección se analizará el oscilador implementado. La topología propuesta por la cátedra se corresponde con:

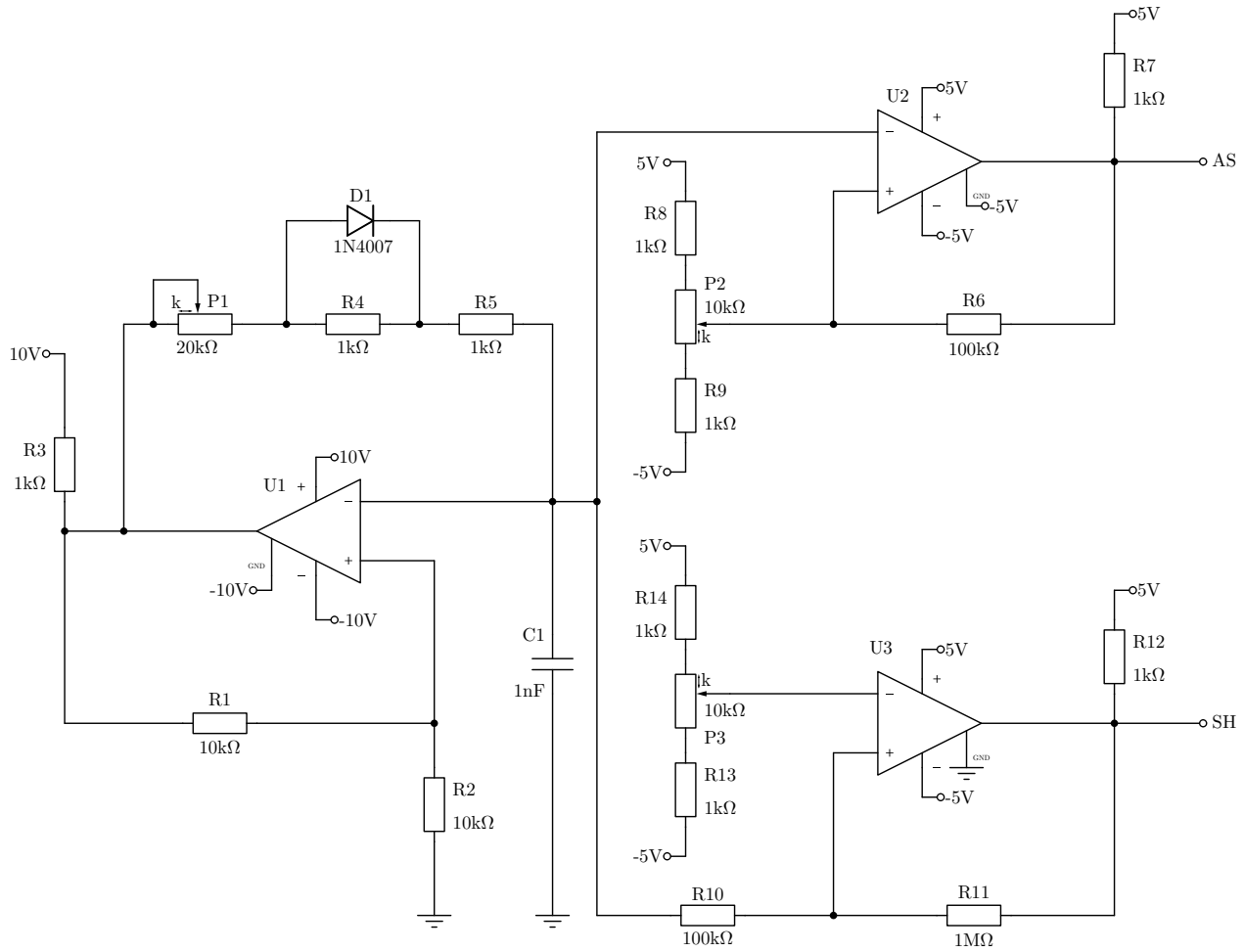


Figura 2.1: *Oscilador propuesto.*

donde es posible analizar al sistema en función de dos partes elementales:

2.1 Oscilador de relajación

En primera instancia es posible desarrollar el oscilador de relajación presente en el circuito:

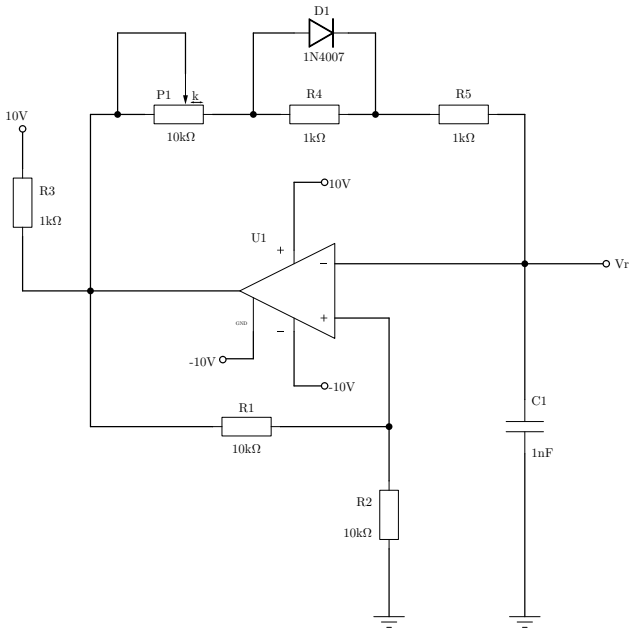
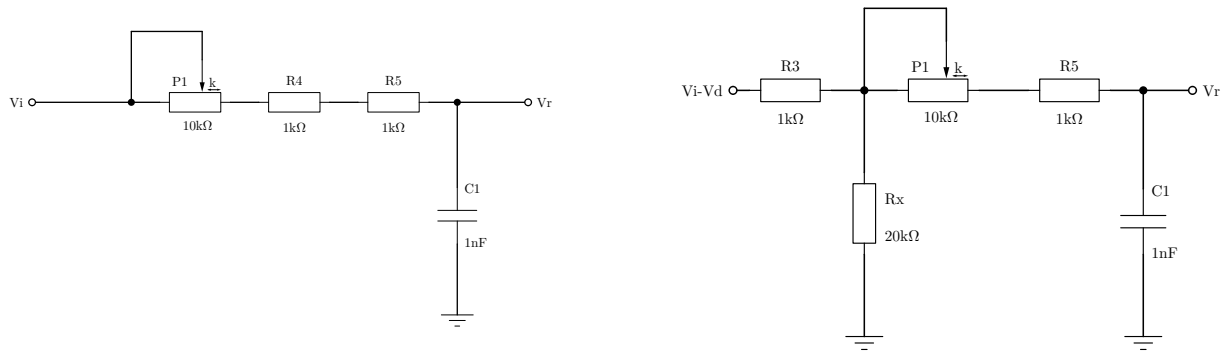


Figura 2.2: *Oscilador propuesto | Oscilador de relajación.*

Para comenzar el análisis se puede partir de los valores de tensión que puede tomar la salida del comparador: $\pm 10V$ (en concordancia con los -10V conectados al emisor del comparador y la resistencia de *pull-up* conectada a 10V). En función de este hecho, la tensión en la entrada no inversora del comparador puede ser $\pm 5V$ respectivamente.

Una vez que se definieron los posibles niveles de comparación en la entrada no inversora y los posibles valores que toma la salida del comparador, es posible analizar la dinámica del nodo V_r en función de la respuesta al escalón de los circuitos:



(a) *Sistema en flanco ascendente.* (b) *Sistema en flanco descendente*

Figura 2.3: *Circuitos a analizar respuesta al escalón.*

De este modo, la respuesta del sistema sera:

$$a_{(t)} = A \cdot (1 - e^{-t/\tau})$$

Si se toma como condición inicial la situación donde la entrada inversora alcanza los $5V$ y la salida del comparador transiciona de $10V \rightarrow -10V$, se está analizando el flanco descendete del sistema. De este modo, estamos analizando la respuesta a un escalón de altura $A = -10V - 5V = -15V$ sobre el circuito 2.3b. En este contexto:

$$\tau_{des} = (1k\Omega + 0{,}95k\Omega + k \cdot 10k\Omega) \cdot 1nF = 1{,}95\mu s + k \cdot 20\mu s \tag{1}$$

De este modo es posible calcular el tiempo en el que se produce este flanco, considerando que la comparación se realiza contra $-5V$, por lo que en el:

$$\begin{aligned} &(-15V) \cdot (1 - e^{-t_-/\tau_{des}}) = -10V \\ \Longrightarrow\ & e^{-t_-/\tau_{des}} = 1 - \frac{10V}{15V} \\ \Longrightarrow\ & t_- = -(1{,}95\mu s + k \cdot 20\mu s) \cdot ln\left(1 - \frac{10V}{15V}\right) \end{aligned}$$

de este modo $2,14\mu s < t_- < 26,376\mu s$

3 Filtro

4 Sample & Hold

Referencias

[1] T. Williamson, «Oscillators for Microcontrollers,» Intel Corporation, Application Note AP-155, 1983, Último acceso: junio de 2025. dirección: https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/application-notes/ap-155.pdf

[2] F. Semiconductor, *J113 N-Channel General Purpose Amplifier Datasheet*, Último acceso: junio de 2025, s.f. dirección: https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/53142/FAIRCHILD/J113.html

[3] T. Instruments, *TL072 Low-Noise JFET-Input Operational Amplifier Datasheet*, Último acceso: marzo de 2025, s.f. dirección: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl072.pdf

[4] T. Instruments, *TL082 Wide Bandwidth JFET-Input Operational Amplifier Datasheet*, Último acceso: marzo de 2025, s.f. dirección: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl082.pdf

[5] R. D. Middlebrook, *Measurement of Loop Gain in Feedback Systems*, International Journal of Electronics, Vol. 38, No. 4, pp. 485–512. Último acceso: marzo de 2025, 1975. dirección: https://www.venableinstruments.com/hubfs/Middlebrook_Measurement%20of%20loop%20gain%20in%20feedback%20systems.pdf

[6] R. D. Middlebrook, *The GFT: A General Yet Practical Feedback Theorem*, Circuits and Systems Exposition (Review Version). Último acceso: marzo de 2026, 2002. dirección: http://rdmiddlebrook.com/wp-content/uploads/2014/05/The-GFT.pdf